

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-LM-44-0227 FECHA DE EMISION: 30-oct-25 Página 1 de 9

Descripción del ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA PUNTA ARENAS

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : TEST SET ENGINE AIRCRAFT

Fabricante : CELTECH

Modelo / Número de Parte : AM/37-20 Número de Serie : 286-2

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 30-oct-25 Fecha de Vencimiento : 30-abr-26

Lugar de Calibración : BANCO DE PRUEBA DE MOTORES J-85

Condiciones Ambientales : Temperatura : 7,9°C Humedad Relativa : 37%

Procedimiento : T.O.5-9963

Desviación a los Procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 6 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
FORCE CALIBRATOR	PRECISION INSTRUMENT	PD691-4-N	2659-3-0799	104906	26-feb-26	DTS	NIST
PRESSURE CALIBRATOR	DRUCK	DPI 610E	12756121	113949	10-jul-26	DTS	NIST
PORTABLE CALIBRATOR	TRIG TEK	45EMD	19012359	112768	05-mar-26	DTS	NIST
PORTABLE VAT CALIBRATOR	XITRON	2000M	200005020003	105254	06-mar-26	DTS	NIST
DIGITAL PRESSURE GAUGE	ADDITEL	ADT680-05-GP5K-PSI-N	218221F0059	113569	24-mar-26	DTS	NIST
TRUE RMS MULTIMETER	FLUKE	87V	28960058	111967	27-jun-26	DTS	NIST
UNIVERSAL WAVEFORM GENERATOR	WAVETEK DATRON	39A	177629	105399	08-ago-26	DTS	NIST
TERMOHIGRÓMETRO	SIN INFO.	HTC-8	TEMP-009	N/A	01-oct-26	DTS	NIST

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-LM-44-0227

Página 2 de 9

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
ANALYZER ADJUSTMENT AND SELF-TEST						
CAL OUTPUT BNC		mVrms	mVrms	mVrms	mVrms	mVrms
(TRIG TEK CAL)		708,0	707,0	707,0	-1,0	7,0
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
		140,01	140,00	140,00	-0,01	1,00
N1 SPEED CALIBRATION						
N1 J929 PINES A & B		%	%	%	%	%
70 Hz 1 Vrms		100,0	100,0	100,0	0,0	0,3
		rpm	rpm	rpm	rpm	rpm
		16540,3	16542,4	16542,2	1,9	16,5
		%	%	%	%	%
35 Hz 1 Vrms		50,0	50,0	50,0	0,0	0,3
		rpm	rpm	rpm	rpm	rpm
		8271,1	8271,3	8271,3	0,2	8,3
TEMPERATURE CALIBRATION						
EGT INDICATOR		°F	°F	°F	°F	°F
TYPE K J928 (PINES +A & -B)		-40	-40	-40	0	2
		200	200	200	0	2
		800	799	799	-1	2
		1300	1300	1300	0	2
		2400	2401	2401	1	3
EGT AMP		°F	°F	°F	°F	°F
TYPE K J911 PINES E Y F		-40	-39	-39	1	2
(REAL +C & -D)		200	201	201	1	2
		800	801	801	1	2
		1300	1301	1301	1	2
		2400	2402	2402	2	3
INLET AIR TEMP. #1		°F	°F	°F	°F	°F
TYPE J (J922 PIN A-B)		-40	-41	-41	-1	2
		50	49	49	-1	2
		100	99	99	-1	2
		150	149	149	-1	2
INLET AIR TEMP. #2		°F	°F	°F	°F	°F
TYPE J (J922 PIN C-D)		-40	-40	-40	0	2
		50	49	49	-1	2
		100	99	99	-1	2
		150	149	149	-1	2

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-LM-44-0227

Página 3 de 9

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
TEMPERATURE CALIBRATION (Cont'd)						
INLET AIR TEMP. #3		°F	°F	°F	°F	°F
TYPE J (J922 PIN E-F)		-40	-41	-41	-1	2
		50	48	48	-2	2
		100	98	98	-2	2
		150	148	148	-2	2
INLET AIR TEMP. #4		°F	°F	°F	°F	°F
TYPE J (J922 PIN G-H)		-40	-40	-40	0	2
		50	49	49	-1	2
		100	99	99	-1	2
		150	149	149	-1	2
FUEL TEMP.		°F	°F	°F	°F	°F
TYPE J (TUBERÍA COMB.)		-40	-39	-39	1	2
		50	50	50	0	2
		100	100	100	0	2
		150	150	150	0	2
LUBE OIL TEMP.		°F	°F	°F	°F	°F
TYPE J (J933 PIN A-B)		-40	-40	-40	0	2
		50	50	50	0	2
		100	100	100	0	2
		200	200	200	0	2
PRESSURE CALIBRATION						
P AMBIENT PRESSURE		inHg (A)	inHg (A)	inHg (A)	inHg (A)	inHg (A)
PT2		20,00	19,97	19,97	-0,03	0,32
		24,00	23,97	23,97	-0,03	0,32
		26,00	25,98	25,98	-0,02	0,32
		28,00	27,97	27,97	-0,03	0,32
		30,00	29,99	29,99	-0,01	0,32
CDP		psi (G)	psi (G)	psi (G)	psi (G)	psi (G)
PT6		0	0	0	0	2
		60	60	60	0	2
		120	119	119	-1	2
		180	179	179	-1	2
		240	239	239	-1	2

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-LM-44-0227

Página 4 de 9

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
PRESSURE CALIBRATION (Cont'd)						
PRIMARY FUEL PRESSURE		psi (G)	psi (G)	psi (G)	psi (G)	psi (G)
PT11		0	-1	-1	-1	20
		200	200	200	0	20
		400	401	401	1	20
		600	600	600	0	20
		800	799	799	-1	20
SECONDARY FUEL PRESS.		psi (G)	psi (G)	psi (G)	psi (G)	psi (G)
PT10		0	0	0	0	20
		200	199	199	-1	20
		400	400	400	0	20
		600	599	599	-1	20
		800	799	799	-1	20
OIL SUMP PRESSURE		psi (G)	psi (G)	psi (G)	psi (G)	psi (G)
PT7		0	-1	-1	-1	2
		20	19	19	-1	2
		40	39	39	-1	2
		60	59	59	-1	2
OIL PRESSURE DIRECT		psi (G)	psi (G)	psi (G)	psi (G)	psi (G)
PT13		0	0	0	0	2
		20	20	20	0	2
		40	40	40	0	2
		60	60	60	0	2
FUEL PUMP BOOST PRESS.		psi (G)	psi (G)	psi (G)	psi (G)	psi (G)
PT8		0	0	0	0	2
		20	20	20	0	2
		40	41	41	1	2
		60	61	61	1	2
FUEL PUMP OUTLET PRESS.		psi (G)	psi (G)	psi (G)	psi (G)	psi (G)
PT9		0	0	0	0	20
		200	197	197	-3	20
		400	398	398	-2	20
		600	597	597	-3	20
		800	797	797	-3	20
OIL TANK PRESS		psi (G)	psi (G)	psi (G)	psi (G)	psi (G)
PT1		0	0	0	0	2
		3	3	3	0	2
		6	6	6	0	2
		9	9	9	0	2
		12	12	12	0	2

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-LM-44-0227

Página 5 de 9

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
FUEL FLOW CALIBRATION CHECK						
TURBINE FT-12AEYS-LEA-5						
SERIE 12013005		GPM	GPM	GPM	GPM	GPM
25,105 Hz @ 1 Vrms		0,25	0,25	0,25	0,00	0,50
32,797 Hz @ 1 Vrms		0,32	0,33	0,33	0,01	0,50
41,929 Hz @ 1 Vrms		0,41	0,42	0,42	0,01	0,50
52,925 Hz @ 1 Vrms		0,51	0,52	0,52	0,01	0,50
69,274 Hz @ 1 Vrms		0,67	0,67	0,67	0,00	0,50
88,024 Hz @ 1 Vrms		0,85	0,85	0,85	0,00	0,50
111,571 Hz @ 1 Vrms		1,08	1,07	1,07	-0,01	0,50
140,576 Hz @ 1 Vrms		1,36	1,35	1,35	-0,01	0,50
178,510Hz @ 1 Vrms		1,73	1,72	1,72	-0,01	0,50
226,428 Hz @ 1 Vrms		2,20	2,18	2,18	-0,02	0,50
290,229 Hz @ 1 Vrms		2,82	2,81	2,81	-0,01	0,50
369,607 Hz @ 1 Vrms		3,59	3,59	3,59	0,00	0,50
473,685 Hz @ 1 Vrms		4,60	4,60	4,60	0,00	0,50
599,432 Hz @ 1 Vrms		5,82	5,83	5,83	0,01	0,50
772,974 Hz @ 1 Vrms		7,50	7,52	7,52	0,02	0,50
980,277 Hz @ 1 Vrms		9,52	9,52	9,52	0,00	0,50
1242,200 Hz @ 1 Vrms		12,07	12,06	12,06	-0,01	0,50
1584,263 Hz @ 1 Vrms		15,42	15,38	15,38	-0,04	0,50
2025,459Hz @ 1 Vrms		19,73	19,68	19,68	-0,05	0,50
2596,629Hz @ 1 Vrms		25,32	25,26	25,26	-0,06	0,50
VIBRATION CALIBRATION						
CH1 PEAK SENSITIVITY (Pc/g=50)		mils	mils	mils	mils	mils
100 Hz 27,1 pC		1,50	1,52	1,52	0,02	0,25
100 Hz 54,2 pC		3,00	3,03	3,03	0,03	0,25
100 Hz 72,3 pC		4,00	4,03	4,03	0,03	0,25
100 Hz 108,5 pC		6,00	6,03	6,03	0,03	0,25
100 Hz 180,6 pC		10,00	10,03	10,03	0,03	0,25
150 Hz 122,0 pC		3,00	3,00	3,00	0,00	0,25
300 Hz 162,6 pC		1,00	1,00	1,00	0,00	0,25
300 Hz 325,2 pC		2,00	1,99	1,99	-0,01	0,25
300 Hz 650,4 pC		4,00	4,00	4,00	0,00	0,25
300 Hz 975,7 pC		6,00	5,97	5,97	-0,03	0,25
CH1 PEAK SENSITIVITY (Pc/g=10)		mils	mils	mils	mils	mils
100 Hz 10,8 pC		3,00	3,03	3,03	0,03	0,25
300 Hz 65 pC		2,00	1,99	1,99	-0,01	0,25

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-LM-44-0227

Página 6 de 9

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
VIBRATION CALIBRATION (Cont'd)						
CH2 PEAK SENSITIVITY (Pc/g=50)		mils	mils	mils	mils	mils
100 Hz 27,1 pC		1,50	1,51	1,51	0,01	0,25
100 Hz 54,2 pC		3,00	3,03	3,03	0,03	0,25
100 Hz 72,3 pC		4,00	4,03	4,03	0,03	0,25
100 Hz 108,5 pC		6,00	6,03	6,03	0,03	0,25
100 Hz 180,6 pC		10,00	10,03	10,03	0,03	0,25
150 Hz 122,0 pC		3,00	3,00	3,00	0,00	0,25
300 Hz 162,6 pC		1,00	1,00	1,00	0,00	0,25
300 Hz 325,2 pC		2,00	1,99	1,99	-0,01	0,25
300 Hz 650,4 pC		4,00	3,99	3,99	-0,01	0,25
300 Hz 975,7 pC		6,00	5,97	5,97	-0,03	0,25
CH2 PEAK SENSITIVITY (Pc/g=10)		mils	mils	mils	mils	mils
100 Hz 10,8 pC		3,00	3,03	3,03	0,03	0,25
300 Hz 65 pC		2,00	1,99	1,99	-0,01	0,25
CH3 PEAK SENSITIVITY (Pc/g=50)		mils	mils	mils	mils	mils
100 Hz 27,1 pC		1,50	1,52	1,52	0,02	0,25
100 Hz 54,2 pC		3,00	3,03	3,03	0,03	0,25
100 Hz 72,3 pC		4,00	4,03	4,03	0,03	0,25
100 Hz 108,5 pC		6,00	6,03	6,03	0,03	0,25
100 Hz 180,6 pC		10,00	10,05	10,05	0,05	0,25
150 Hz 122,0 pC		3,00	3,00	3,00	0,00	0,25
300 Hz 162,6 pC		1,00	1,00	1,00	0,00	0,25
300 Hz 325,2 pC		2,00	2,00	2,00	0,00	0,25
300 Hz 650,4 pC		4,00	4,00	4,00	0,00	0,25
300 Hz 975,7 pC		6,00	5,97	5,97	-0,03	0,25
CH3 PEAK SENSITIVITY (Pc/g=10)		mils	mils	mils	mils	mils
100 Hz 10,8 pC		3,00	3,03	3,03	0,03	0,25
300 Hz 65 pC		2,00	1,99	1,99	-0,01	0,25

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-LM-44-0227

Página 7 de 9

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
VIBRATION CALIBRATION (Cont'd)						
CH4 PEAK SENSITIVITY (Pc/g=50)		mils	mils	mils	mils	mils
100 Hz 27,1 pC		1,50	1,51	1,51	0,01	0,25
100 Hz 54,2 pC		3,00	3,03	3,03	0,03	0,25
100 Hz 72,3 pC		4,00	4,03	4,03	0,03	0,25
100 Hz 108,5 pC		6,00	6,04	6,04	0,04	0,25
100 Hz 180,6 pC		10,00	10,02	10,02	0,02	0,25
150 Hz 122,0 pC		3,00	3,00	3,00	0,00	0,25
300 Hz 162,6 pC		1,00	1,00	1,00	0,00	0,25
300 Hz 325,2 pC		2,00	2,00	2,00	0,00	0,25
300 Hz 650,4 pC		4,00	4,00	4,00	0,00	0,25
300 Hz 975,7 pC		6,00	5,98	5,98	-0,02	0,25
CH4 PEAK SENSITIVITY (Pc/g=10)		mils	mils	mils	mils	mils
100 Hz 10,8 pC		3,00	3,04	3,04	0,04	0,25
300 Hz 65 pC		2,00	2,00	2,00	0,00	0,25
CH5 PEAK SENSITIVITY (Pc/g=50)		mils	mils	mils	mils	mils
100 Hz 27,1 pC		1,50	1,52	1,52	0,02	0,25
100 Hz 54,2 pC		3,00	3,03	3,03	0,03	0,25
100 Hz 72,3 pC		4,00	4,03	4,03	0,03	0,25
100 Hz 108,5 pC		6,00	6,04	6,04	0,04	0,25
100 Hz 180,6 pC		10,00	10,04	10,04	0,04	0,25
150 Hz 122,0 pC		3,00	3,00	3,00	0,00	0,25
300 Hz 162,6 pC		1,00	1,00	1,00	0,00	0,25
300 Hz 325,2 pC		2,00	2,00	2,00	0,00	0,25
300 Hz 650,4 pC		4,00	4,00	4,00	0,00	0,25
300 Hz 975,7 pC		6,00	5,98	5,98	-0,02	0,25
CH5 PEAK SENSITIVITY (Pc/g=10)		mils	mils	mils	mils	mils
100 Hz 10,8 pC		3,00	3,03	3,03	0,03	0,25
300 Hz 65 pC		2,00	2,00	2,00	0,00	0,25

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-LM-44-0227

Página 8 de 9

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
VIBRATION CALIBRATION (Cont'd)						
CH6 PEAK SENSITIVITY (Pc/g=50)		mils	mils	mils	mils	mils
100 Hz 27,1 pC		1,50	1,53	1,53	0,03	0,25
100 Hz 54,2 pC		3,00	3,05	3,05	0,05	0,25
100 Hz 72,3 pC		4,00	4,06	4,06	0,06	0,25
100 Hz 108,5 pC		6,00	6,08	6,08	0,08	0,25
100 Hz 180,6 pC		10,00	10,10	10,10	0,10	0,25
150 Hz 122,0 pC		3,00	3,00	3,00	0,00	0,25
300 Hz 162,6 pC		1,00	1,00	1,00	0,00	0,25
300 Hz 325,2 pC		2,00	2,00	2,00	0,00	0,25
300 Hz 650,4 pC		4,00	4,02	4,02	0,02	0,25
300 Hz 975,7 pC		6,00	6,01	6,01	0,01	0,25
CH6 PEAK SENSITIVITY (Pc/g=10)		mils	mils	mils	mils	mils
100 Hz 10,8 pC		3,00	3,04	3,04	0,04	0,25
300 Hz 65 pC		2,00	2,03	2,03	0,03	0,25
THRUST CALIBRATION						
0 a 5000 lbf		lbf	lbf	lbf	lbf	lbf
		0	-17	-17	-17	50
		1000	982	982	-18	50
		2006	2004	2004	-2	50
		3003	3024	3024	21	50
		4000	4025	4025	25	50
		5000	5032	5032	32	50
ANTI-ICE PRESSURE CALIBRATION						
		psi (G)	psi (G)	psi (G)	psi (G)	psi (G)
0 - 100 psi		0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
		20,0	20,0	20,0	0,0	2,5
		40,0	39,9	39,9	-0,1	2,5
		60,0	59,6	59,6	-0,5	2,5
		80,0	79,5	79,5	-0,5	2,5
		90,0	88,9	88,9	-1,1	2,5

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-LM-44-0227

Página 9 de 9

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
DUMP P3 PRESSURE CALIBRATION						
		psi (A)	psi (A)	psi (A)	psi (A)	psi (A)
0 - 15 psi (A)		12,60	12,50	12,50	-0,10	N/A
		10,65	10,50	10,50	-0,15	N/A
		8,70	8,50	8,50	-0,20	N/A
		7,00	6,50	6,50	-0,50	N/A
		5,10	4,50	4,50	-0,60	N/A




FRANCISCO SEGUEL NEIRA
TÉCNICO METRÓLOGO



LUIS MELLAFE LÓPEZ
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración